



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Практическое занятие № 1
по дисциплине «Программирование корпоративных систем»

Тема работы: Знакомство с RPA и интерфейсом Puzzle RPA

Вариант: 32

Выполнил:	студент группы ЭФБО-03-23 (группа)	(подпись)	Черников А.М. (Фамилия И.О.)
Принял:	доц. (должность)	(подпись)	Ящун Т.В. (Фамилия И.О.)

Москва
2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

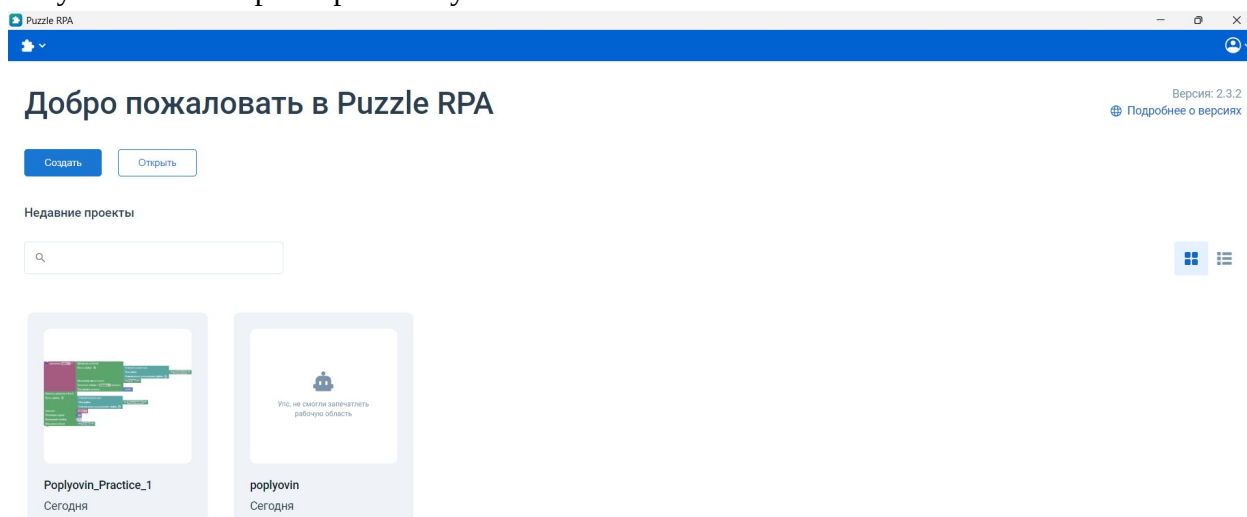
ЗНАКОМСТВО С RPA И ИНТЕРФЕЙСОМ PUZZLE RPA

Цель работы: получить практические навыки работы с платформой Puzzle RPA: освоить интерфейс среды разработки, изучить принципы организации RPA-проекта, разобраться со структурой процессов и блочным подходом к построению сценариев автоматизации. По итогам занятия сформировать представление о роли RPA-разработчика в современных проектах цифровизации бизнеса.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

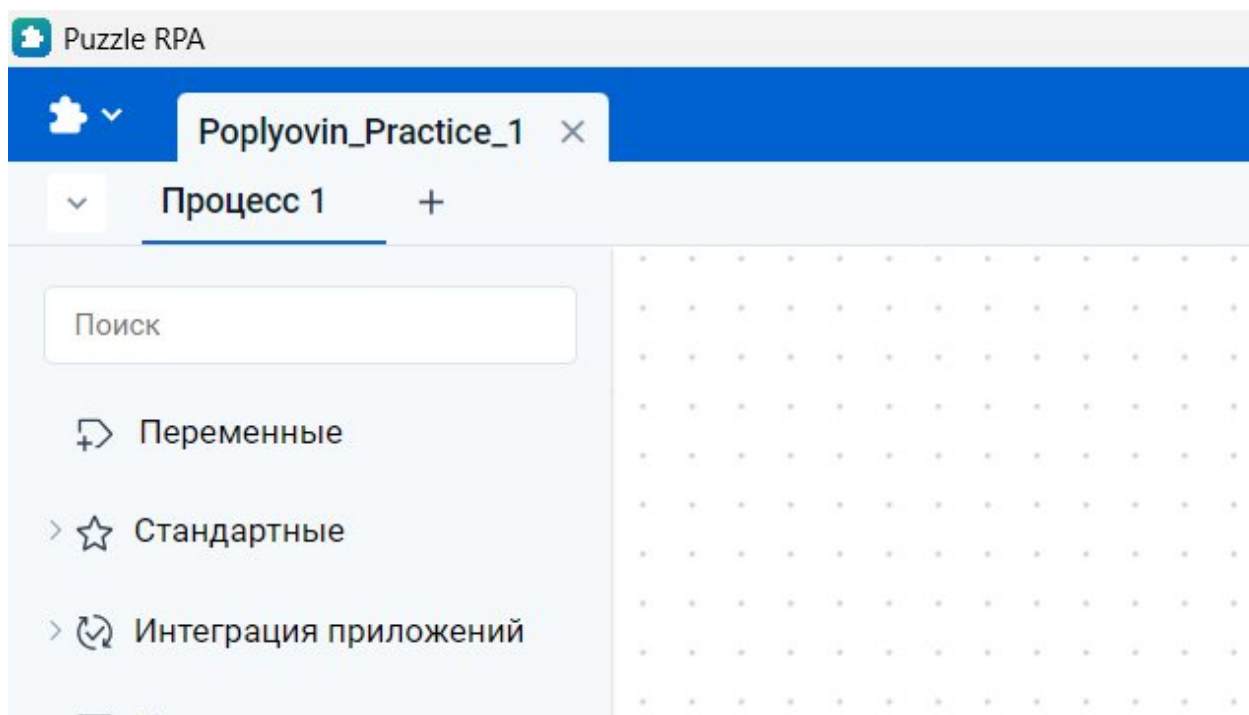
1. Установка Puzzle RPA Studio

После запуска установочного файла от имени администратора выполнена установка с параметрами по умолчанию



2. Создание и настройка проекта

После запуска студии нажата кнопка «Создать». Новому проекту присвоено название в соответствии с требованиями



3. Файлы проект

После сохранения проекта на диске формируется следующая структура каталогов

Этот компьютер > for relax (D:) > PuzzleRPA > Poplyovin_Practice_1 >					
Сортировать Просмотреть ...					
Имя	Дата изменения	Тип	Размер		
logs	28.02.2026 2:10	Папка с файлами			
meta	28.02.2026 2:43	Папка с файлами			
process	27.02.2026 22:45	Папка с файлами			
resource	28.02.2026 2:19	Папка с файлами			

4. Базовый процесс: чтение данных из Excel

Создан первый процесс для проверки чтения таблицы. Использован блок «Прочитать из Excel» с указанием относительного пути к файлу и имени листа. Результат чтения сохранён в переменную table и выведен через блок «Уведомление пользователя» — в появившемся диалоговом окне

отобразилось содержимое таблицы.

The screenshot shows an RPA workflow and an Excel spreadsheet. The workflow is a sequence of steps: 'присвоить table' (assign table), 'Прочитать из Excel' (read from Excel), 'Уведомление пользователя' (user notification), and 'Закреть через, сек' (close after seconds). The 'Прочитать из Excel' step is configured with the following settings:

- Путь к файлу: [icon]
- Относительный путь: ☐
- Имя файла: "Анализы.xlsx"
- Относительно исполняемого файла: ☒
- Имя/номер листа в Excel: "Результаты"
- Заголовки таблиц: названиям колонок
- Тип данных колонок: ничто

The 'Уведомление пользователя' step is configured with:

- table: [dropdown menu]
- Закреть через, сек: ничто

The Excel spreadsheet below shows a table with the following data:

ID	ФИО	Дата	Результат	
0	1	Иванов Иван Иванович	26.10.2025	Повышен
1	2	Петрова Анна Михайловна	24.05.2025	Понижен
2	3	Смирнов Сергей Андреевич	30.03.2025	В пределах нормы
3	4	Кузнецова Ольга Сергеевна	15.09.2025	В пределах нормы
4	5	Попов Дмитрий Владимирович	15.10.2025	Незначительное отклонение
5	6	Новикова Елена Юрьевна	30.08.2025	Норма
6	7	Морозов Алексей Николаевич	06.08.2025	В пределах нормы
7	8	Волкова Марина Павловна	03.11.2025	Незначительное отклонение
8	9	Соколов Роман Игоревич	13.07.2025	Патология не выявлена
9	10	Лебедева Татьяна Александровна	07.07.2025	Повышен
10	11	Козлов Андрей Викторович	26.03.2025	Патология не выявлена
11	12	Никитина Светлана Олеговна	08.11.2025	В пределах нормы
12	13	Федоров Игорь Петрович	12.12.2025	В пределах нормы
13	14	Захарова Наталья Константиновна	27.08.2025	Незначительное отклонение
14	15	Яковлев Михаил Борисович	22.10.2025	В пределах нормы
15	16	Орлова Ирина Денисовна	03.01.2025	В пределах нормы
16	17	Белов Владимир Степанович	24.02.2025	Незначительное отклонение
17	18	Громова Юлия Евгеньевна	28.05.2025	Норма

5. Перенос данных между двумя файлами Excel

После чтения исходного файла использован блок «Записать диапазон в Excel», куда была передана переменная table с указанием целевого файла, листа и начальных координат

The screenshot shows an RPA workflow with two main steps: 'Прочитать из Excel' (read from Excel) and 'Записать диапазон в Excel' (write range to Excel). The 'Прочитать из Excel' step is configured with the same settings as in the previous screenshot. The 'Записать диапазон в Excel' step is configured with the following settings:

- Путь к файлу: [icon]
- Относительный путь: ☐
- Имя файла: "Отчет_анализы.xlsx"
- Относительно исполняемого файла: ☒
- Значение: table
- Начальная строка: 2
- Начальный столбец: 0
- Имя листа в Excel: "Лист1"

> Этот компьютер > for relax (D:) > PuzzleRPA > Poplyovin_Practice_1 > resource

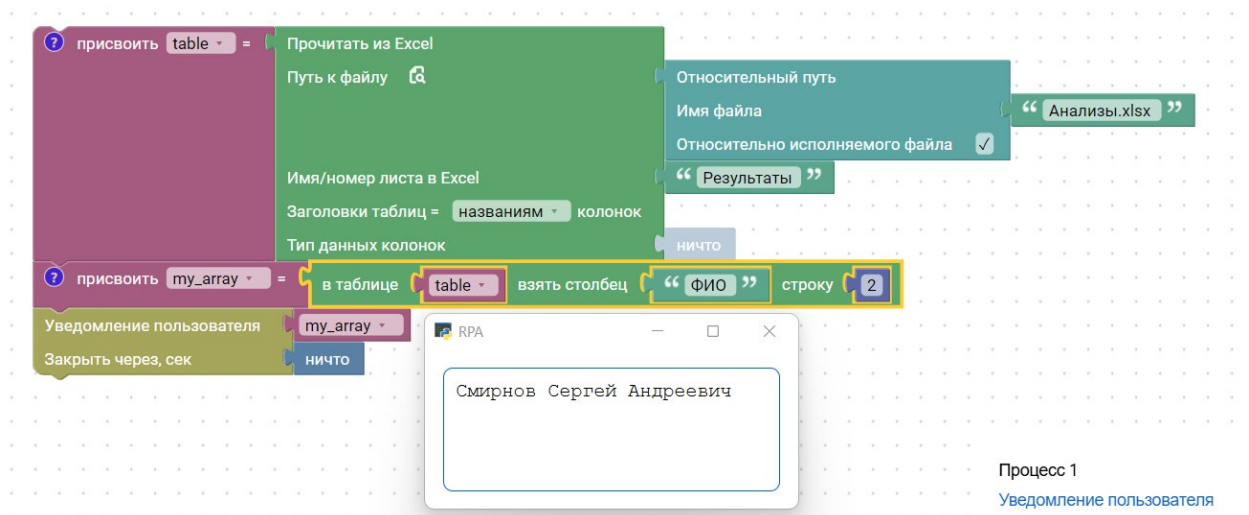
Сортировать Просмотреть ...

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Анализы	28.02.2026 2:11	Лист Microsoft Ex...	9 КБ
Отчет_анализы	28.02.2026 2:52	Лист Microsoft Ex...	7 КБ

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		1	Иванов И	Общий ан	26.10.2025	Повышен	
4		2	Петрова А	Биохимия	24.05.2025	Понижен	
5		3	Смирнов	Анализ м	30.03.2025	В пределах нормы	
6		4	Кузнецов	Уровень с	15.09.2025	В пределах нормы	
7		5	Попов Дм	Холестери	15.10.2025	Незначительное отклонение	
8		6	Новикова	Тиреоидн	30.08.2025	Норма	
9		7	Морозов	Коагулогр	06.08.2025	В пределах нормы	
10		8	Волкова М	С-реактив	03.11.2025	Незначительное отклонение	
11		9	Соколов Е	Ферритин	13.07.2025	Патология не выявлена	
12		10	Лебедева	Витамин	07.07.2025	Повышен	
13		11	Козлов Аг	Общий ан	26.03.2025	Патология не выявлена	
14		12	Никитина	Биохимия	08.11.2025	В пределах нормы	
15		13	Федоров	Анализ м	12.12.2025	В пределах нормы	
16		14	Захарова	Уровень с	27.08.2025	Незначительное отклонение	
17		15	Яковлев М	Холестери	22.10.2025	В пределах нормы	
18		16	Орлова И	Тиреоидн	03.01.2025	В пределах нормы	
19		17	Белов Вла	Коагулогр	24.02.2025	Незначительное отклонение	
20		18	Громова Е	С-реактив	28.05.2025	Норма	
21		19	Тихонов Г	Ферритин	23.08.2025	Незначительное отклонение	
22		20	Фролова И	Витамин	31.03.2025	Понижен	
23		21	Иванов И	Общий ан	21.08.2025	Понижен	
24		22	Петрова А	Биохимия	22.01.2025	Повышен	
25		23	Смирнов	Анализ м	02.02.2025	Незначительное отклонение	
26		24	Кузнецов	Уровень с	11.04.2025	Незначительное отклонение	
27		25	Попов Дм	Холестери	07.12.2025	Понижен	
28		26	Новикова	Тиреоидн	28.12.2025	Понижен	

6. Извлечение значения конкретной ячейки

После чтения таблицы в переменную table из неё было извлечено значение конкретной ячейки путём указания имени столбца и номера строки



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 32 — «Учёт студентов»

Задание 1. Перенос данных по студентам

Подготовка данных

С помощью **DeepSeek** сгенерируйте тестовые данные и создайте файл:

Студенты.xlsx Лист: Учёба Размер: **40 строк × 4 столбца**

Структура таблицы:

№ | ФИО | Группа | Средний балл |

Заполните таблицу реалистичными значениями.

Создайте файл:

Отчет_учёба.xlsx Лист: Импорт — пустой

Требуется

Создать проект в Puzzle RPA Studio и реализовать процесс, который:

1. Считывает данные с листа Учёба.
2. Полностью переносит таблицу в файл Отчет_учёба.xlsx.
3. Выполняет вставку, начиная:
 - со строки 2
 - со столбца 0.
4. Заполняет ячейки:
 - A1 — «Отчет по учёту студентов»
 - E1 — «Дата формирования»
 - E2 — текущую дату

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 1

1. Вводные данные

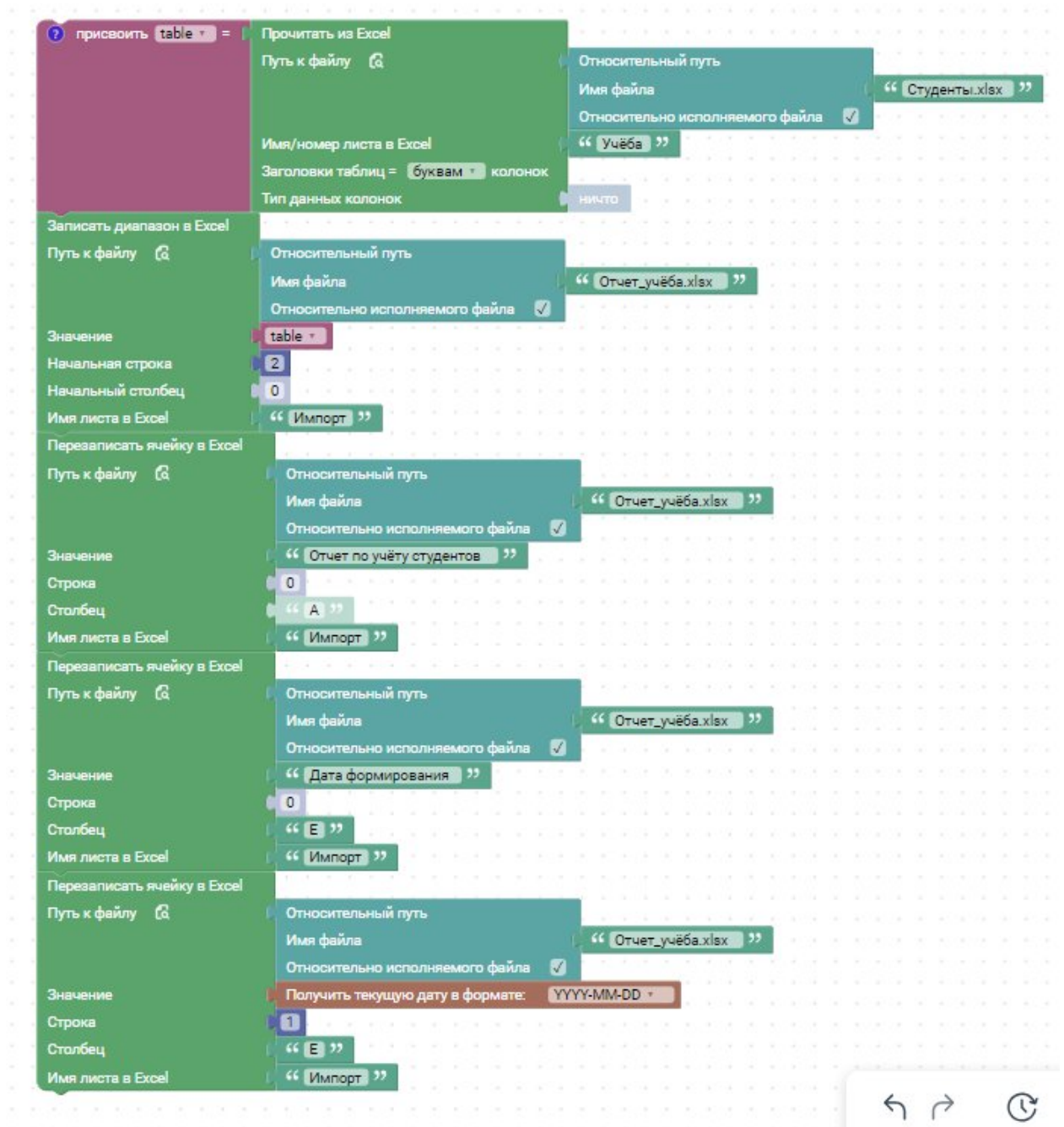
	A	B	C	D
1	№	ФИО	Группа	Средний балл
2	1	Новиков Артём Ивановна	ПИ-202	3,41
3	2	Кузнецов Виктория Игоревич	МТ-402	4,44
4	3	Николаев Тимофей Максимовна	ИС-101	4,93
5	4	Козлов Егор Максимович	ИС-101	4,32
6	5	Кузнецов Иван Максимович	ИС-101	3,26
7	6	Попов Тимофей Владимирович	ЭК-301	3,07
8	7	Новиков Роман Игоревич	ПИ-202	3,19
9	8	Лебедев Владислав Владимирович	ИС-101	4,36
10	9	Новиков Максим Дмитриевна	ЭК-301	3,85
11	10	Павлов Сергей Александровна	ЭК-302	4,95
12	11	Егоров Роман Игоревна	МТ-401	3,21
13	12	Смирнов Дмитрий Ивановна	ПИ-201	3,08
14	13	Сидоров Кирилл Андреевич	ПИ-202	3,84
15	14	Павлов Виктория Андреевна	ПИ-202	4,37
16	15	Павлов Роман Дмитриевна	ПИ-202	3,18
17	16	Егоров Егор Иванович	ПИ-201	4,26
18	17	Новиков Мария Андреевич	ИС-101	4,67
19	18	Лебедев Виктория Максимовна	МТ-402	3,56
20	19	Петров Владислав Игоревна	ЭК-302	3,58
21	20	Морозов Александр Максимович	МТ-401	4,89
22	21	Семёнов Иван Дмитриевна	МТ-402	3,35
23	22	Лебедев Кирилл Игоревич	ЭК-301	3,93
24	23	Попов Дмитрий Иванович	ИС-102	3,05
25	24	Смирнов Никита Андреевна	ПИ-201	4,34
26	25	Иванов Виктория Александрович	ИС-102	4,12
27	26	Семёнов Иван Андреевич	МТ-402	3,13
28	27	Орлов Иван Александровна	ИС-102	4,89
29	28	Степанов Даниил Андреевич	МТ-401	4,97
30	29	Степанов Иван Александрович	ПИ-201	3,74
31	30	Новиков Анна Дмитриевич	ПИ-202	4,16
32	31	Степанов Михаил Олеговна	ПИ-202	4,82
33	32	Волков Екатерина Игоревна	ЭК-301	3,52
34	33	Сидоров Дмитрий Максимовна	ЭК-301	3,52
35	34	Козлов Виктория Олегович	МТ-401	3,41
36	35	Иванов Александр Андреевич	ПИ-201	3,34
37	36	Николаев Илья Максимович	ЭК-302	4,43
38	37	Лебедев Анна Игоревич	ПИ-201	4,1
39	38	Степанов Максим Иванович	ЭК-301	3,14
40	39	Морозов Никита Максимович	ИС-101	4,71
41	40	Лебедев Артём Иванович	ЭК-301	4,49
42				



Учёба



2. Итоговая схема



3. Полученные данные

	A	B	C	D	E	F
1	Отчет по учёту студентов				Дата формирования	
2					2026-02-28	
3	№	ФИО	Группа	Средний балл		
4		1 Новиков Артём Ивановна	ПИ-202	3,41		
5		2 Кузнецов Виктория Игоревич	МТ-402	4,44		
6		3 Николаев Тимофей Максимовна	ИС-101	4,93		
7		4 Козлов Егор Максимович	ИС-101	4,32		
8		5 Кузнецов Иван Максимович	ИС-101	3,26		
9		6 Попов Тимофей Владимирович	ЭК-301	3,07		
10		7 Новиков Роман Игоревич	ПИ-202	3,19		
11		8 Лебедев Владислав Владимировна	ИС-101	4,36		
12		9 Новиков Максим Дмитриевна	ЭК-301	3,85		
13		10 Павлов Сергей Александровна	ЭК-302	4,95		
14		11 Егоров Роман Игоревна	МТ-401	3,21		
15		12 Смирнов Дмитрий Ивановна	ПИ-201	3,08		
16		13 Сидоров Кирилл Андреевич	ПИ-202	3,84		
17		14 Павлов Виктория Андреевна	ПИ-202	4,37		
18		15 Павлов Роман Дмитриевна	ПИ-202	3,18		
19		16 Егоров Егор Иванович	ПИ-201	4,26		
20		17 Новиков Мария Андреевич	ИС-101	4,67		
21		18 Лебедев Виктория Максимовна	МТ-402	3,56		
22		19 Петров Владислав Игоревна	ЭК-302	3,58		
23		20 Морозов Александр Максимович	МТ-401	4,89		
24		21 Семёнов Иван Дмитриевна	МТ-402	3,35		
25		22 Лебедев Кирилл Игоревич	ЭК-301	3,93		
26		23 Попов Дмитрий Иванович	ИС-102	3,05		
27		24 Смирнов Никита Андреевна	ПИ-201	4,34		
28		25 Иванов Виктория Александрович	ИС-102	4,12		
29		26 Семёнов Иван Андреевич	МТ-402	3,13		
30		27 Орлов Иван Александровна	ИС-102	4,89		
31		28 Степанов Даниил Андреевич	МТ-401	4,97		
32		29 Степанов Иван Александрович	ПИ-201	3,74		
33		30 Новиков Анна Дмитриевич	ПИ-202	4,16		
34		31 Степанов Михаил Олеговна	ПИ-202	4,82		
35		32 Волков Екатерина Игоревна	ЭК-301	3,52		
36		33 Сидоров Дмитрий Максимовна	ЭК-301	3,52		
37		34 Козлов Виктория Олегович	МТ-401	3,41		
38		35 Иванов Александр Андреевич	ПИ-201	3,34		

Задание 2. Дополнение отчета по новым студентам

Подготовка данных

В файле Студенты.xlsx с помощью **DeepSeek** создайте новый лист:

Лист: Новые **Размер:** 10 строк × 4 столбца

Структура таблицы:

№ | ФИО | Группа | Средний балл |

Требуется

5. В Puzzle RPA Studio выполнить **дублирование проекта**, созданного в задании 1.
6. Работу выполнять только в продублированном проекте.
7. Доработать процесс так, чтобы робот дополнительно:
 - считывал данные с листа Новые,
 - записывал их в файл Отчет_учёба.xlsx, начиная со строки 2 и столбца 5,
 - заполнял ячейки:
 - F1 — «Новые студенты»
 - J1 — «Всего записей»
 - J2 — 10
 - A51 — «Отчет сформирован автоматически»
 - A52 — фамилию и имя студента

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 2

1. Вводные новые данные

	A	B	C	D	E
1	№	ФИО	Группа	Средний балл	
2	1	Иванов Иван Иванович	ИС-101	4,5	
3	2	Петров Петр Петрович	ИС-102	4,2	
4	3	Сидорова Анна Сергеевна	ИС-101	4,8	
5	4	Кузнецов Алексей Дмитриевич	ИС-103	3,9	
6	5	Смирнова Мария Олеговна	ИС-102	4,6	
7	6	Попов Максим Андреевич	ИС-101	4,1	
8	7	Васильева Елена Викторовна	ИС-103	4,7	
9	8	Новиков Артем Игоревич	ИС-102	3,8	
10	9	Федорова Дарья Михайловна	ИС-101	4,9	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

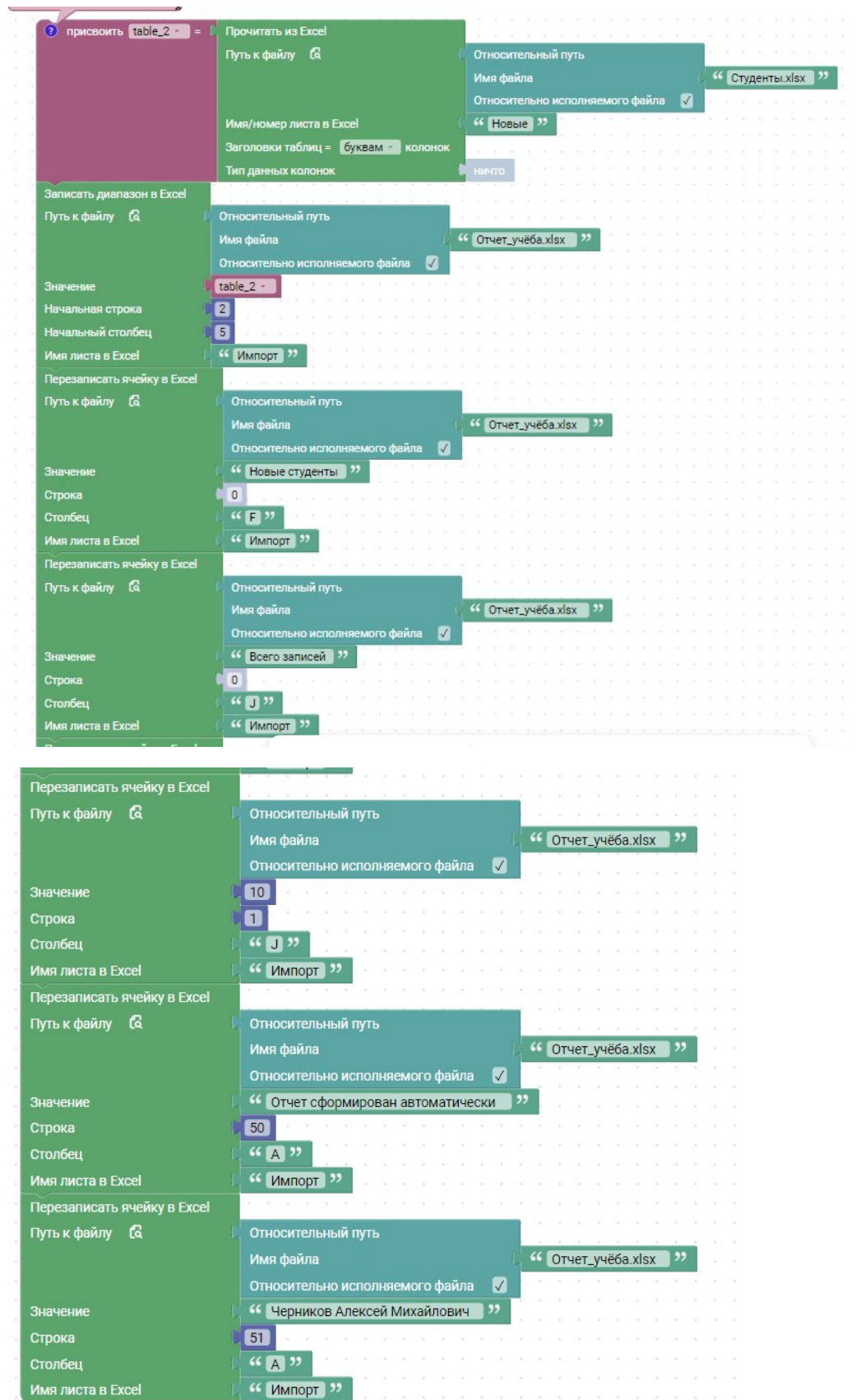
< >

Учёба

Новые

+

2. Итоговый алгоритм



[illegible]

ТЕСТИРОВАНИЕ DEEPSEEK

<https://chat.deepseek.com/share/rmb50eqhh4urcje4l>